

CARLA 기반 V2I 스마트 교차로 3D 관제 시스템

김예진 · 김진수 · 김세현

팀원 소개 및 역할 분담



김예진

Data Engineering

- CARLA 시나리오 설계
- CCTV 인프라 가상 구축
- 데이터 수집 및 정제



김진수

Computer Vision

- 좌표계 변환
- MOG2 배경 차분 알고리즘
- Inverse Perspective Mapping



김세현

Deep Learning

- 경량 CNN 모델 설계/학습
- 시스템 통합 파이프라인
- 3D 레이더 맵 시각화 UI

V2I (vehicle-to-Infrastructure)



- 자율주행의 한계 극복: 사각지대나 악천후로 인해 성능이 저하될 때, 인프라의 데이터를 통해 주행 안정성을 확보
- 교통 체증 완화 및 효율성 극대화: 급제동/급출발 감소로 연비를 높이고 교통 흐름을 최적화

CARLA 시뮬레이터 활용

- 자율주행 특화 엔진: Unreal Engine 기반의 고품질 그래픽, 물리 시뮬레이션 제공
- **Python API** 제공: 센서 배치, 날씨, NPC 제어 가능
- **Ground Truth** 데이터: 차량의 정확한 3D 위치와 속도 데이터를 실시간 추출하여 검증 데이터로 활용



데이터 수집

- 실제 **CCTV** 위치 재현: 교차로를 자동 탐색하여 신호등 높이에 카메라를 배치
- 다양한 환경 구축: 8개 도시와 7가지 기상 조건을 자동 순환하여 다양성을 확보
- 자동 레이블링: 3D Bounding Box 정보를 2D 좌표로 변환하여 승용차, 트럭, 벤, 버스를 정확히 크롭
- 데이터 균형 유지: 클래스별 2,000장, 총 8,000장의 균등한 데이터셋 확보



데이터 정제

가시성 필터링

건물이나 벽 등 장애물에 가려진 차량을
탐지하여 학습 대상에서 자동 제외

중복 제거

정차 차량의 중복 수집 방지를 위해 일정
시간 및 거리 이동 후 캡처

STUCK 차량 관리

사고나 오류로 멈춘 차량을 감지,
제거하며 데이터 수집 시 오류를 방지

맵 & 날씨 로테이션

과적합을 방지하기 위해 지속적으로
환경을 교체

좌표계 변환

$$p_{cam} = R \cdot p_{world}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

CARLA 좌표계 != openCV 좌표계

- CARLA 좌표계 → X는 전방, Y는 오른쪽, Z는 위쪽
- OPENCV 좌표계 → X는 오른쪽, Y는 아래, Z는 전방
- 월드 좌표와 이미지 좌표를 일치시킴

MOG2 배경 차분



효율적인 객체 탐지

고정형 CCTV 환경에서 시간축 픽셀 통계를
이용해

정적 배경과 동적 객체를 확률적으로 분리합니다.
→ Pixel-level 확률 모델 기반 배경 학습

→ 시간 기반 Motion Segmentation

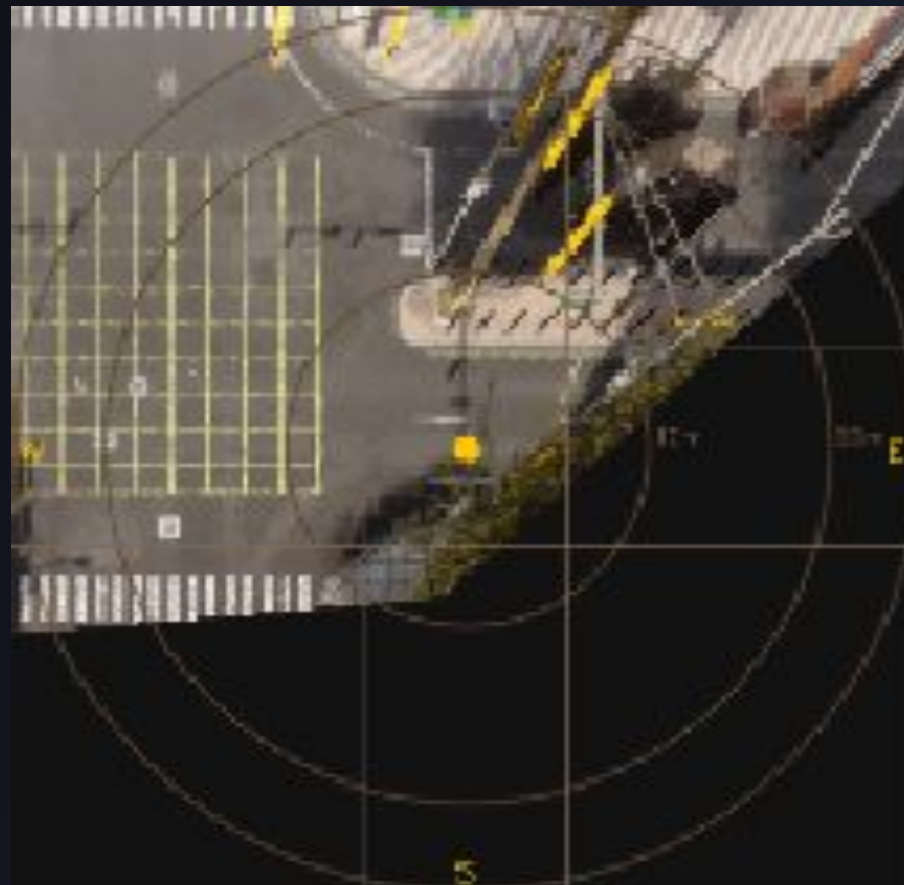
→ Motion 영역만 ROI로 전달하는 1차 필터링 단계

IPM 좌표 변환 기술

1인칭 CCTV 뷰를 평면적인 조감도(Top-view)로 변환하는 핵심 기술입니다.

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = H \cdot \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Homography 기반 평면 좌표 변환
- Pixel → Meter 스케일 정규화
- 2D 영상 → 공간 해석 가능 좌표계로 변환



모델 학습 환경 및 파라미터

> 경사하강법 최적화 적용

AdamW 옵티마이저 사용.

> 다중 클래스 분류 함수

CrossEntropyLoss 적용.

> 데이터 증강

RandomHorizontalFlip, RandomRotation(10), ColorJitter: 학습 데이터에 좌우 반전, 최대 10도 회전, 밝기/대비 조절을 무작위로 적용

전처리 및 학습 파라미터

- > **전처리:** 모든 이미지를 64x64 크기로 리사이즈 후 사전에 정의된 평균과 표준편차를 적용하여 정규화
- > **배치 크기:** 64
- > **에폭(Epochs):** 30
- > **학습률 (Learning Rate):** 1×10^{-3}

Linear vs CNN

Linear

`nn.Flatten()` - 64x64 이미지를 12,288 길이의 1차원 벡터로
일렬로 평탄화



`nn.Linear(12288, 1024), nn.Linear(1024, 256)` 차원 축소



4개의 차종에 대한 Logits 출력

CNN

`nn.Conv2d`(합성곱) 계층을 4개의 블록에 걸쳐 통과 후
필터의 개수(채널)를 3 -> 32 -> 64 -> 128 -> 256개로
점진적으로 증가



전역 평균 풀링 / 최대 풀링을 사용해 특징 압축



`nn.Linear(256, 128) -> nn.Linear(128, 4)` 형태의 헤드(Head)
네트워크를 거쳐 4개 클래스 점수를 출력

학습 성능 및 클래스 판별력

CNN 모델 (파란색 실선)

30 에폭

Loss : 0.05

Acc : 96.8

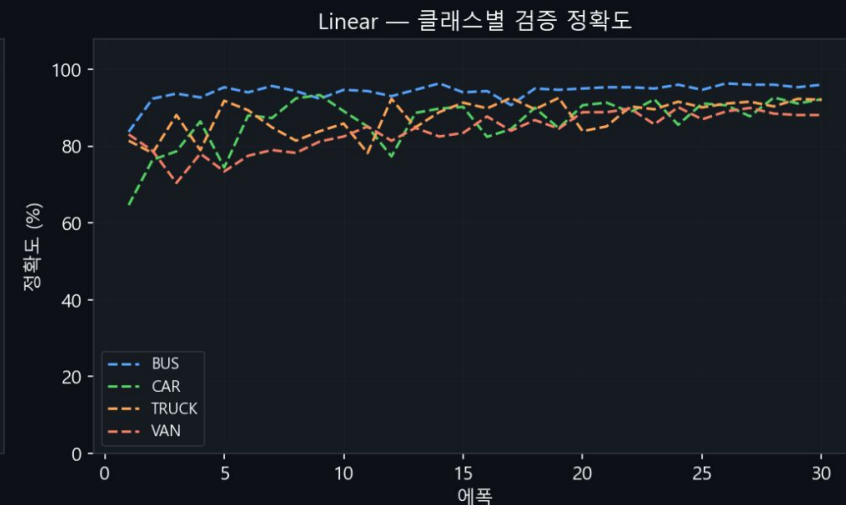
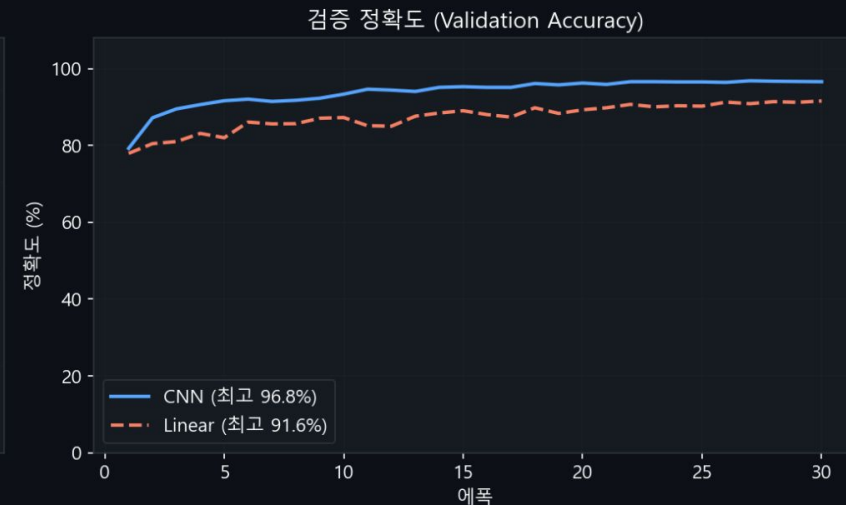
Linear 모델 (주황색 점선)

30 에폭

Loss : 0.25

Acc : 91.6

학습 결과 비교: CNN vs Linear (수업 모델, Gradient Descent)



시스템 기대 효과



비용 절감

고가의 LiDAR 센서 없이 기존
CCTV 인프라와 저사양
컴퓨팅만으로 스마트 교차로
구축



안전성 증대

자율주행 차량에 실시간
사각지대 정보를 전송하여 충돌
사고 사전 예방



확장성

도심 교통량 분석, 불법 주정차
단속 등 다양한 스마트시티
서비스로의 확장 용이

SYSTEM DEMO



감사합니
다.